알약 객체 검출 프로젝트

YOLOv8n 기반 최소 구현 · 김현민 · 2026-10-23

1. 목적과 구현 범위

사진 속 최대 4개 알약의 이름(클래스)과 바운딩 박스를 검출한다. 개인 프로젝트의 기본 학습·평가·제출 흐름 구현을 목표로 했으며, AI 도구의 코드 작성과 오류 대응 지원을 받아 Google Colab에서 실행했다.

2. 데이터 탐색과 전처리

제공 이미지 232장, COCO JSON 763개, 클래스 56개를 확인했다. 동일 이미지의 알약별 주석을 파일명으로 병합했다. 이미지 누락·정답 누락·JSON 파싱 오류는 각각 0건이었다. 이미지당 객체 수는 4개 74장, 3개 151장, 2개 7장으로 총 763개 주석이었다.

비정상 박스 1개를 제외하고 유효한 박스 762개를 사용했다. 중복 박스 제거 수는 0개였다. 이미지 경계 밖 좌표를 제한하고 [x, y, width, height]를 정규화된 중심 좌표 형식으로 변환했다. 원본 category_id는 연속 번호로 매핑하고 추론 시 역변환했다.

3. 모델 및 실험 설정

항목	설정
모델	사전학습 YOLOv8n
분할	이미지 무작위 분할, seed 42 / 학습 186장, 검증 46장
학습	15 epochs / imgsz 640 / batch 16
환경	Colab Tesla T4 / Python 3.13.15
라이브러리	Ultralytics 8.4.184 / torch 2.11.0+cu130
추론	conf 0.01 / NMS IoU 0.5 / 최대 객체 4개

4. 결과

평가 항목	결과
내부 Precision / Recall	0.767 / 0.590
내부 mAP@50	0.742
내부 mAP@50-95	0.711
Kaggle mAP@[0.75:0.95]	0.10093 (제출 후 사용자 확인)
테스트 추론	287장 / 예측 1,148개 / 검출 없는 이미지 0장

내부 수치는 best.pt 최종 검증 로그의 반올림 값이다. 검증 대상은 46장, 150개 객체였다. 마지막 epoch 기록과 best.pt 검증 결과는 다를 수 있다. 내부 mAP@50-95와 대회 mAP@[0.75:0.95]는 IoU 평가 범위가 달라 직접 비교할 수 없다.

5. 한계 및 해석

Kaggle 점수 0.10093은 내부 검증 결과만으로 테스트 성능을 판단하기 어렵다는 점을 보여준다. 다만 점수 차이의 원인은 단일 실험으로 확정할 수 없다. 이미지 단위 분할로 비슷한 촬영 이미지가 양쪽에 포함됐을 가능성이 있고, 클래스별 데이터가 적으며 검증에 모든 클래스가 포함되지 않았다.

대회 안내에 따르면 테스트에는 학습에 없는 클래스가 존재한다. 이번 모델은 학습 클래스 56개만 출력하므로 미학습 클래스는 올바르게 식별할 수 없다. 테스트 정답이 없어 원인별 영향은 검증하지 못했다.

6. 결론 및 개선 방향

데이터 점검, 주석 병합, 좌표 변환, 모델 학습, CSV 생성 및 Kaggle 제출 흐름을 완성했다. 모델 비교와 개선 실험 및 배포는 수행하지 않았다. 다음 개선 순서는 촬영 조합별 그룹 분할 검증, 클래스 분포 확인, 허용된 추가 데이터로 미학습 클래스 보완이다. 이는 향후 계획이며 이번에 실행한 작업은 아니다.

참고 및 재현

실행 코드는 pill_detection.ipynb에 포함했다. 원본 데이터·가중치는 묶음에서 제외했으며 데이터 제공 권한이 필요하다. 금지된 AI Hub 추가 데이터는 사용하지 않았다.
대회: kaggle.com/competitions/ai15-level1-project
모델 문서: docs.ultralytics.com/modes/train/